

近世代数及其应用

第1章、预备知识

徐国胜

北京邮电大学

- 教学参考书：
 - 罗守山，等，近世代数及其应用，北京邮电大学出版社，2016年。
 - 罗守山，等，密码学与信息安全技术，北京邮电大学出版社，2009年。
 - 普通高等教育“十一五”国家级规划教材。
 - 2011年北京高等教育精品教材。

- 授课教师
 - 徐国胜
- 联系方式:
 - 邮箱: guoshengxu@bupt.edu.cn
 - 手机: 18910970501 (wx)

- 课程特点：

- 内容抽象、应用广泛

《近世代数》是以研究代数系统的性质与构造为中心的一门学科，是现代科学技术的数学理论基础之一，在计算机科学、信息科学、数字通信（开关电路、编码、密码）、系统工程、近代物理与近代化学等方面有广泛的应用。

培养代数思想方法、抽象思维和逻辑推理的能力素质。

- 课程要求：

- 1、考勤要求，不定期通过点名来进行考勤；
- 2、课堂测验，大部分都有课堂测验，请上课时带几张数学作业纸，还有笔；
- 3、课后作业，大概每章有一些少量的作业，要求同学通过云平台提交，通过纸来书写，然后扫描提交到云平台。（同学互相批改，每一位同学批改一份其他同学的）

前言

- 近世代数 (modern algebra) 也称为抽象代数 (abstract algebra)，研究的对象是代数系统 (带有封闭运算的集合)。

前言

• 代数问题特点（代数的核心特点）：

对一类问题，利用统一的运算性质，求出所有可能的解答

1. **对一类问题**：代数不仅仅关注单个的具体问题，而是关注一类具有共同特征或规律的问题。这种从具体到一般的思想，是代数思维的重要组成部分。通过找到一类问题的共同特点，我们可以更高效地解决这一类中的所有问题。
2. **利用统一的运算性质**：代数研究的是数学中的运算和关系，特别是那些可以抽象地、一般地表示的运算性质。这些性质（如加法、减法、乘法、除法的运算法则，以及等式的性质等）是代数解决问题的基石。通过运用这些统一的运算性质，我们可以将复杂的问题简化为更易于处理的形式。
3. **求出所有可能的解答**：代数方法通常能够给出问题的所有可能解，而不仅仅是一个或几个具体解。这是因为代数方法基于一般性的原理和运算性质，能够涵盖问题的所有可能情况。这种全面性和一般性使得代数在解决复杂问题时特别有力。

前言

综上所述，这句话准确地捕捉到了代数的三个核心特点：关注一类问题（一般性）、利用统一的运算性质（抽象性）、求出所有可能的解答（全面性）。这些特点使得代数成为数学中一个非常重要且强大的分支，能够高效地解决各种复杂问题。

例 求解方程： $ax = b$ ，其中 a, b 为已知数， x 为未知数。✧

解：若 $a \neq 0$ ，则： $x = a^{-1}b$ ✧

若 $a = 0$ ，1) 当 $b \neq 0$ 时，无解；2) 当 $b = 0$ 时，无穷组解。✧

前言

- 代数发展简史
- 一门科学的历史是那门科学中最宝贵的一部分，因为科学只能给我们知识，而历史却能给我们智慧。
- 数学发展到现在，已经成为科学世界中拥有100多个主要分支学科的庞大的“共和国”。
 - 大体说来，数学中研究数的部分属于代数学的范畴；
 - 研究形的部分，属于几何学的范畴；
 - 沟通形与数且涉及极限运算的部分，属于分析学的范围。

前言

- 这三大类数学构成了整个数学的**本体与核心**。在这一核心的周围，由于数学通过数与形这两个概念，与其它科学互相渗透，而出现了许多边缘学科和交叉学科。

前言

- “代数” (algebra) 一词最初来源于公元9世纪阿拉伯数学家、天文学家阿尔·花拉子米 (al-Khowārizmī, 约780 – 850) 一本著作的名称, 书名的阿拉伯文是‘ilm al-jabr wa’l muqabalah, 直译应为《还原与对消的科学》

前言

- 1859年，我国数学家李善兰首次把“algebra”译成“代数”。后来清代学者华蘅芳和英国人傅兰雅合译英国瓦里斯的《代数学》，卷首有“代数之法，无论何数，皆可以任何记号代之”，亦即：代数，就是运用文字符号来代替数字的一种数学方法。

前言

- 代数是巴比伦人、希腊人、阿拉伯人、中国人、印度人和西欧人一棒接一棒而完成的伟大数学成就。发展至今，它包含算术、初等代数、高等代数、数论、抽象代数（近世代数）五个部分。

前言

- 算术：
 - 现在一般所说的“算术”，往往指自然数的四则运算；
- 初等代数
 - 作为中学数学课程主要内容的初等代数，其中心内容是方程理论。
- 高等代数
 - 在高等代数中，一次方程组（即线性方程组）发展成为线性代数理论；而二次以上方程发展成为多项式理论。
 - 线性代数是高等代数的一大分支。我们知道一次方程叫做线性方程，讨论线性方程及线性运算的代数就叫做线性代数。在线性代数中最重要的内容就是行列式和矩阵。

前言

- 数论
 - 数论是研究由整数按一定形式构成的数系的科学。
- 抽象代数（近世代数）
 - 近世代数是研究各种抽象的公理化代数系统的数学学科。

前言

近世代数研究：各种代数系统及运算性质，用来解决代数学、其他数学、其他科学以及工程技术中的问题。

由代数系统的运算个数、运算特定条件划分为格、群、环、域等基本分支。

几何作图问题

- 古代数学家们曾提出一个有趣的作图问题：用圆规和直尺能做出哪些图形？
- 而且规定所用的直尺不能有刻度和不能在其上做记号。为什么会提出这样的问题呢？

- 一方面是由于生产发展的需要，圆规、直尺是丈量土地的基本工具，且最初的直尺是没有刻度的；
- 另一方面，从几何学观点看，古人认为直线与圆弧是构成一切平面图形的要素。
- 据说，古人还认为只有使用圆规与直尺作图才能确保其严密性。且整个平面几何学是以圆规与直尺作为基本工具。

历史上（困扰人们很久）的著名问题：

- (1) **二倍立方体问题**：作一个立方体使其体积为一已知立方体体积的两倍。
- (2) **三等分任意角问题**：给定一个任意角，将其三等分。
- (3) **圆化方问题**：给定一个圆（已知半径为 r ），作一个正方形使其面积等于已知圆的面积。
- (4) **n 等分一个圆周**。
- 这些问题直到近世代数理论出现后才得到完全的解决。

代数方程根式求解问题

- 我们知道，任何一个一元二次代数方程可用根式表示它的两个解。
- 对于一元三次和四次代数方程，古人们经过长期的努力也巧妙地做到了这一点。
- 于是人们自然要问：是否任何次代数方程的根均可用根式表示？
- 许多努力都失败了，但这些努力促使了近世代数的产生，并最终解决了这个问题：五次以上代数方程没有根式解。

近世代数创始人-伽罗瓦

- 伽罗瓦 (Évariste Galois, 公元1811年~公元1832年) 是法国人。对函数论、方程式论和数论作出重要贡献。在1832年运用「群」的概念彻底解决了用根式求解代数方程的可能性问题。他是第一个提出「群」的概念的数学家, 一般称他为近世代数创始人。
所有这些进展都源自他尚在校就读时欲证明五次多项式方程解 (Solution by Radicals) 的不可能性*, 和描述任意多项式方程可解性的一般条件的打算。
- 虽然他已经发表了一些论文, 但当他于1829年将论文送交法兰西科学院时, 第一次所交论文却被柯西 (Cauchy) 遗失了, 第二次则被傅立叶 (Fourier) 所遗失; 他第三次送交科学院的论文被泊松 (Poisson) 所拒绝。
- 伽罗瓦死于一次决斗, 时年21岁。他被公认为数学史上最浪漫主义色彩的人物之一。后来的一些著名数学家们说, 他的死使数学的发展被推迟了几十年。

* 其实当时已为阿贝尔 (Abel) 所证明, 只不过伽罗华并不知道



- 伽罗瓦死后，直到19世纪末期，他的理论才由别的数学家加以进一步的发展和系统的阐述。
- 这样一门具有悠久历史、充满许多有趣问题和故事的数学分支，在近代又得到了蓬勃发展和广泛应用，出现了许多应用与某一领域的专著，正吸引越来越多的科技人员和学生来学习和掌握它。

- 尼尔斯·亨利克·阿贝尔 (1802年8月5日 – 1829年4月6日)，[挪威](#)数学家，在很多数学领域做出了开创性的工作。他最著名的一个成果是首次完整地给出了高于四次的一般[代数方程](#)没有一般形式的代数解的证明。这个问题是他那个时代最著名的未解决问题之一，悬疑达250多年。他也是[椭圆函数](#)领域的开拓者，阿贝尔函数的发现者。
- 尽管阿贝尔成就极高，却在生前没有得到认可，他的生活非常贫困。1829年4月6日凌晨，阿贝尔去世。
- 阿贝尔去世后，他的老师霍尔姆伯于1839年为他出版了文集。



应用：方程求根

- 五次以下方程求根：存在求根公式，

可用系数的加、减、乘、除、乘方、开方表示

$x^5 - 1 = 0$ 有一个根1，另外四个根由 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x + \frac{1}{x}\right) - 1 = 0$$

$$x^5 - x - 1 = 0$$

- 1 由代数学基本定理，有5个不同的复数根
- 2 找求根公式
- 3 求根公式存在吗？
- 4 阿贝尔研究置换，引出置换群
- 5 伽罗华研究五次方程有求根公式条件

工程应用

- 数字通信的可靠性问题
用群论、环论方法
如：奇偶性检错码、纠错码
- 通信的安全性问题
密码学、数字签名
如：有限域上的离散对数难解性。

第1章 预备知识

- 集合的概念
- 集合:若干个固定事物的全体.它用大写字母 $A, B, C, \dots$ 来表示。
- 元素:组成一个集合的事物.它用小写字母 $a, b, c, \dots$ 来表示。如 $A = \{a, b, c, \dots\}$

若 a 是 A 的一个元素,则说 a 属于 A ,或说 A 包含 a ,记为 $a \in A$

若 a 不属于 A ,或说 A 不包含 a ,记为 $a \notin A$

空集合:一个没有元素的集合

子集:若集合 B 的每一个元素都属于集合 A ,则说 B 是 A 的子集.记为 $B \subseteq A$

幂集

真子集:若 B 是 A 的子集,且至少有一个 A 的元素不属于 B ,
则说 B 是 A 的真子集.

集合相等: $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B, B \subseteq A$

幂集: A 是集合, A 的所有子集构成的集合.记 $P(A)$

例 $A = \{a, b, c\}$, 则
 $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, A\}$

A和B的交集: $A \cap B = \{a | a \in A, a \in B\}$

例 $A = \{1,2,3\}, B = \{2,5,6\}$, 则 $A \cap B = \{2\}$

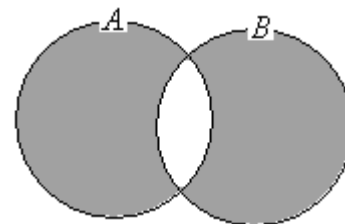
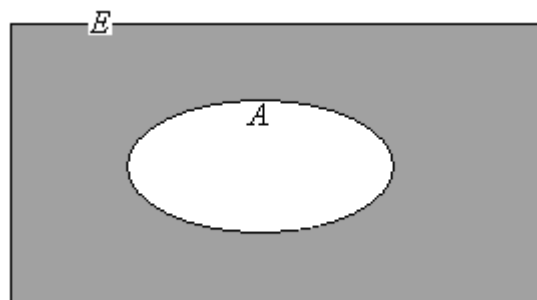
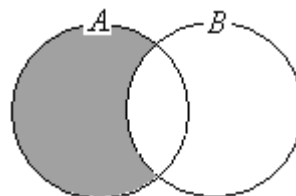
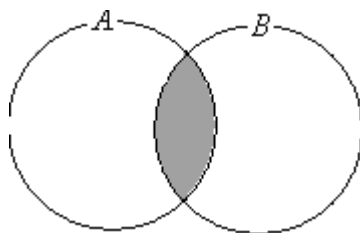
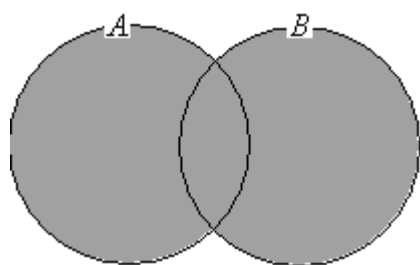
$A = \{1,2,3\}, B = \{4,5,6\}$, 则 $A \cap B =$ 空集合.

并集 $A \cup B = \{a | a \in A \text{ 或 } a \in B\}$

集合的对称差 $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

集合的运算的文氏图

并集，交集，差集，补集，对称差



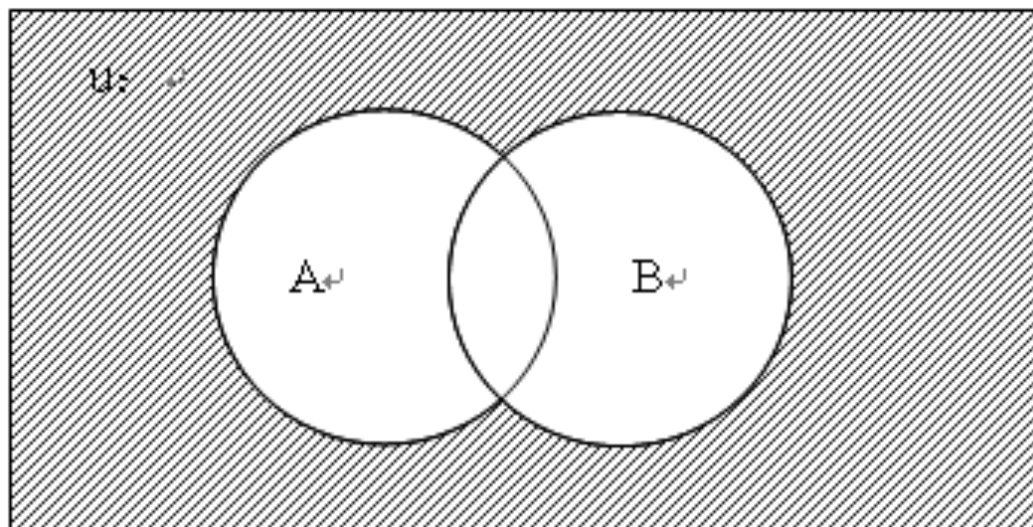
集合中元素的计数

- 摩根律:

论域(全集) u , 集合 A 的补集记为 $\bar{A}$ 有 $\bar{A} = \{x \mid x \in u \text{ 且 } x \notin A\}$

$$1, \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$2, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$



- 推广

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 U 的子集, 则:

$$1, \overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n} \quad \leftarrow$$

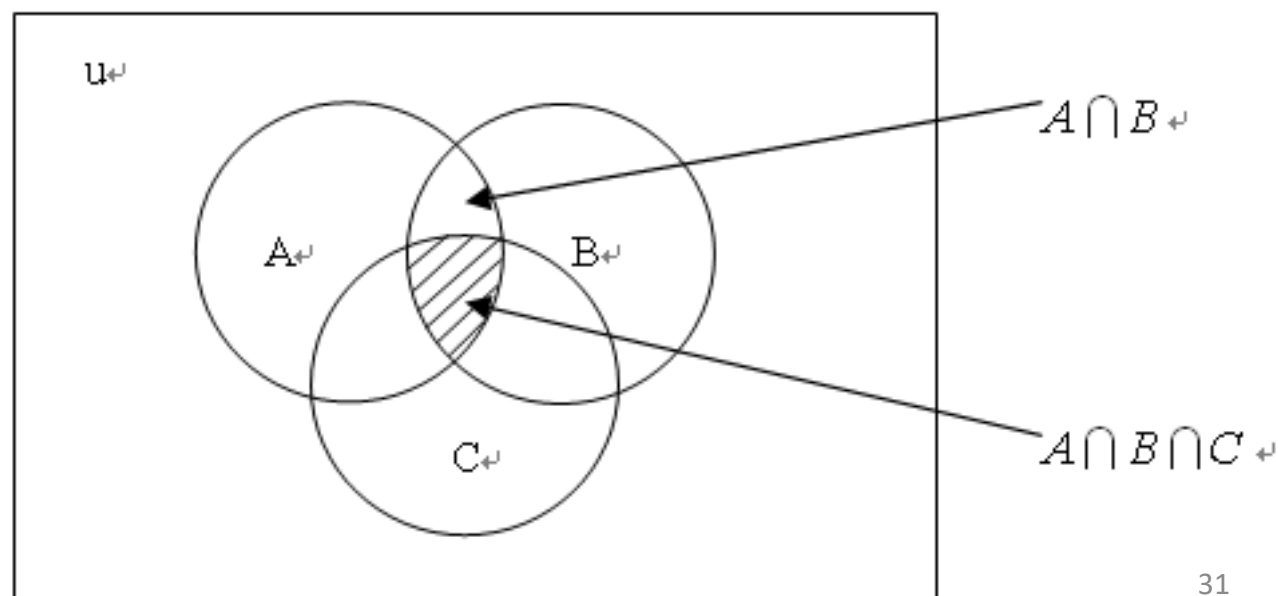
$$2, \overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \dots \cup \overline{A_n}$$

- 容斥原理

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

图示：

解释：



- 例：一学校有三门课，数学、物理、化学已知修这三门课同学分别为170、130、120；
- 同时修数学、物理的同学45人；
- 同时修数学、化学的同学20人；
- 同时修物理、化学的同学22人；
- 同时修数学、物理、化学的同学3人。
- 问这学校有多少学生？

解: ↵

令: M : 为修数学学生的集合

P : 为修物理学生的集合

C : 为修化学学生的集合

知: $|M| = 170; |P| = 130; |C| = 120$

$|M \cap P| = 45; |M \cap C| = 20; |P \cap C| = 22; |M \cap P \cap C| = 3$

$|M \cup P \cup C| = |M| + |P| + |C| - |M \cap P| - |M \cap C| - |P \cap C| + |M \cap P \cap C|$
 $= 170 + 130 + 120 - 45 - 20 - 22 + 3 = 336$

推广: ↵

$$|A \cup B \cup C \cup D| = |A| + |B| + |C| + |D| - |A \cap B| - |A \cap C| - |A \cap D| - |B \cap C| - |B \cap D| - |C \cap D| + |A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |A \cap C \cap D| + |B \cap C \cap D| - |A \cap B \cap C \cap D|$$

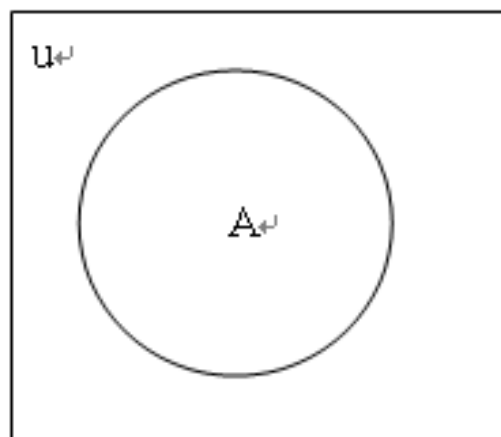
定理：（容斥原理）↵

设： $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是有限集合, 则 $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} |A_i \cap A_j|$
 $+ \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} \sum_{k>j} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$ ↵

$$\text{又: } |\bar{A}| = N - |A|$$

其中 N 是全集 U 中的元素个数, 即: 不属于 A 的元素个数等于 N 减去 A 中元素的个数。

图示: ↵



↵

定理：（容斥原理）↵

$$\begin{aligned}
 |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| &= \overline{|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|} = N - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| \\
 &= N - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} |A_i \cap A_j| - \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} \sum_{k>j} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|
 \end{aligned}$$

归纳：↵

1、容斥原理求解计数问题，是集合运算，设集合↵

2、容斥原理两种形式：(1) $|A \cup B| = ?$ $\cup$ ↵

(2) $|\overline{A} \cap \overline{B}| = ?$ $\cap$ ↵

3、关键在于“设”↵

- 例：求a,b,c,d,e,f六个字母的全排列数，要求不能出现ace及df的排列有多少？

{注:abcdef (✓), acefdb (×)}↵

{思：用容斥原理，“设”集合 $\cap \cup$ }↵

解：↵

设： A 为ace作为一体出现的排列的集合； B 为df作为一体出现的排列的集合↵

{思：求 $|\overline{A} \cap \overline{B}| = ?$ }↵

此时 $N = 6!, |A| = 4!, |B| = 5!, |A \cap B| = 3!$

$$|\overline{A} \cap \overline{B}| = N - \{|A| + |B| - |A \cap B|\} = 6! - 5! - 4! + 3! = 582 \quad \leftarrow$$

- 例：求1~500的正整数中，能被3或5整除的数有多少？

解：↵

设： A 为1~500中能被3整除的数的集合； B 为1~500中能被5整除的数的集合↵

{思：求 $|A \cup B| = ?$ }↵

$\lfloor X \rfloor$ ：表示不超过 X 的最大整数，向下取整，如 $\lfloor 1.7 \rfloor = 1, \lfloor 3.6 \rfloor = 3, \lfloor -3.6 \rfloor = -4$ ↵

$$|A| = \left\lfloor \frac{500}{3} \right\rfloor = 166, |B| = \left\lfloor \frac{500}{5} \right\rfloor = 100, |A \cap B| = \left\lfloor \frac{500}{15} \right\rfloor = 33 \quad \leftarrow$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 166 + 100 - 33 = 233$$

- 例：求由a,b,c,d四个字母构成的n位符号串，a,b,c均至少出现一次的符号串的数目？

{思：“均”的含义“且”，用“ $\cap$ ”形式的容斥原理 $|\overline{A} \cap \overline{B}| = N - \{|A| + |B| - |A \cap B|\}$ }↵

解：↵

设： A 为n位符号串中不出现a的字串的集合；

B 为n位符号串中不出现b的字串的集合；↵

C 为n位符号串中不出现c的字串的集合。

{思：求 $|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = ?$ }↵

$$N = 4^n, |A| = |B| = |C| = 3^n$$

$$|A \cap B| = 2^n = |A \cap C| = |B \cap C|$$

$$|A \cap B \cap C| = 1$$

$$|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = N - \{|A| + |B| + |C|\} + \{|A \cap B| + |B \cap C| + |A \cap C|\} - |A \cap B \cap C|$$

$$= 4^n - 3 \cdot 3^n + 3 \cdot 2^n - 1$$

例：欧拉函数 $\varphi(n)$ 是指小于 n 且与 n 互素的数的个数，已知 n 分解式：

$$n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}, \text{ 其中 } p_1, p_2, \cdots, p_k \text{ 均为质数, 求 } \varphi(n) = ?$$

{注：两个正整数 a, b 互素，指 a 与 b 除 1 之外没有公因子；如 $n=7$, 小于 7 且与 7 互素的数为: 1, 2, 3, 4, 5, 6, $\therefore \varphi(7) = 6$ ，如 $n = 24 = 2^3 \cdot 3^1 \neq 4^1 \cdot 6^1$ }

{思：所求的数均不为 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 的倍数}

{注意：“均”就为且;反着设}

解: ↵

设: A_1 表示 $1 \sim n$ 中是 p_1 的倍数的数的集合;

A_2 表示 $1 \sim n$ 中是 p_2 的倍数的数的集合; ↵

...

A_k 表示 $1 \sim n$ 中是 p_k 的倍数的数的集合;

{思: 求 $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_k}| = ?$ } ↵

$$n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}, |A_i| = \frac{n}{p_i}, i = 1, 2, \cdots, k$$

$$|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i \cdot p_j}, i = 1, 2, \cdots, k, j \neq i$$

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_k| = n - \left\{ \frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \cdots + \frac{n}{p_k} \right\} + \\ &\quad \left\{ \frac{n}{p_1 \cdot p_2} + \frac{n}{p_1 \cdot p_3} + \cdots + \frac{n}{p_{k-1} \cdot p_k} \right\} - \cdots + (-1)^k \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k} \right) \end{aligned}$$

如: $n = 60 = 2 \times 3 \times 5$, 则 $\varphi(60) = 60(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{5}) = 16$

即小于60且与60互素的数有16个:

1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 59

数学思想与方法

- 交轨模型：设有某个数学问题，它的解是由几个条件决定。每个条件都可以确定某些元素的集合，则它们的交集的元素就是我们所要求的解。
- 容斥原理可以用来求解一些“交轨模型”问题。

关系与等价关系 ----卡氏积

集合的卡氏积 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \cdots a_n) | a_i \in A_i\}$

当 $A_1 = A_2 = \cdots = A_n = A$, 则
 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 记 A^n

$A \times B$ 中的元素可看成由 A 和 B 中的元素所张成的平面上的点。

例 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b\}$

$$A \times B = \{(1, a), (2, a), (3, a), (1, b), (2, b), (3, b)\}$$

有序对集合中元素的个数

$$\begin{aligned} & \#(A_1 \times A_2 \times A_3) \\ &= (\#A_1) \times (\#A_2) \times (\#A_3) \end{aligned}$$

二元关系

- 定义 设 A, B 是两个集合, $A \times B$ 的子集 R 称为 A, B 间的一个二元关系. 当 $(a, b) \in R$ 时, 称 a 与 b 具有关系 R , 记作 aRb ; 当 $(a, b) \notin R$ 时, 称 a 与 b 不具有关系 R , 记作 $a \not R b$.

二元关系

例 **A**集合表示三个学生，**B**集合表示两门课。三个学生选课的所有选法的数学表示可以： $A \times B$

$$A = \{a, b, c\}, B = \{1, 2\}$$

如果 a 只选第1门课， b 选第1、2门课， c 不选课，三个学生的选课关系可以怎样数学描述？

用 $A \times B$ 的子集表示 $R = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2)\}$

二元关系

集合 A, B 之间的二元关系 R 是

$A \times B$ 的某个子集，即：

$$R = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

表示 a 与 b 有某关系，记为 aRb

例 **A**集合表示三个学生，**B**集合表示两门课,三个学生的某种选课法的集合表示可以：

$$A = \{a, b, c\}, B = \{1, 2\}$$

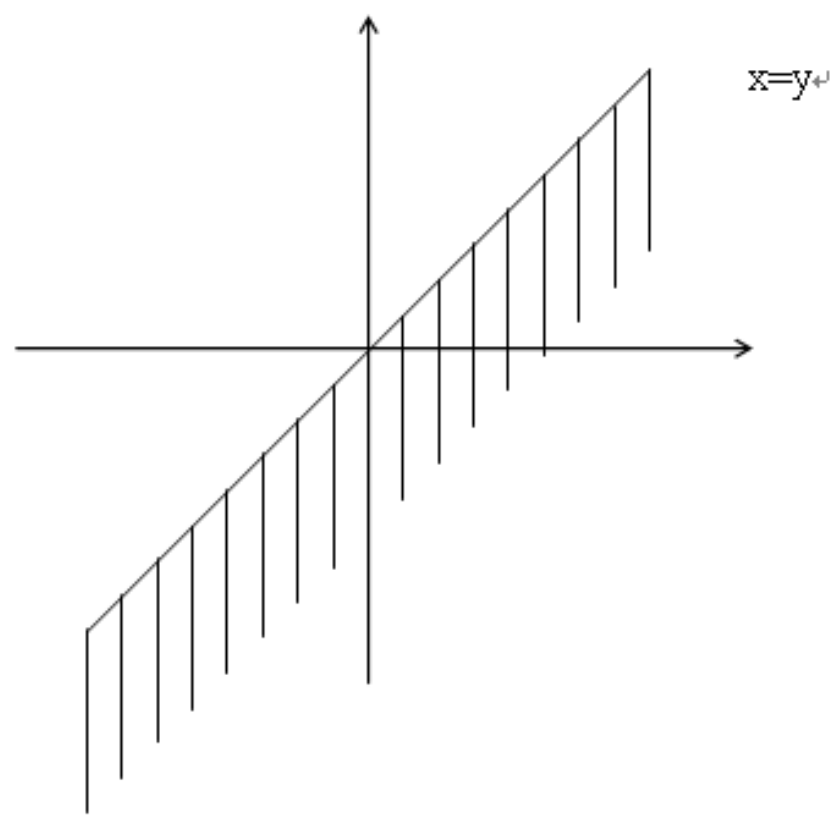
用 $A \times B$ 的子集表示 $R = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2)\}$

属于子集 R 表明：第一个分量与第二个分量有关系

不属于 R 表明：第一个分量与第二个分量无关系

例: 实数集 $A = \{x \mid -\infty < x < +\infty\}$ 中, 大于关系“ $>$ ”可记作: “ $>$ ” = $\{(x, y) \mid x, y \in A, \text{且} x \text{ 大于 } y\}$

此时, 定义中的关系 “ R ” 被具体化为 “ $>$ ”, R 是 $A \times B$ 的子集。↵



二元关系

集合 A 的二元关系 R
= $A \times A$ 的某个子集
= $\{ (a, b) \mid a, b \in A \}$, 记作: aRb

集合 A 的元素间的一个二元关系 R , 若满足:

I. 反身性: $\forall a \in A, aRa.$

II. 对称性: $aRb \Rightarrow bRa$

III. 传递性: $aRb, bRc \Rightarrow aRc$

则称 R 是一个等价关系, 记为 $\sim$.

定义：设 R 是集合上的二元关系，如果 R 满足反身性、对称性和传递性，则称 R 为 A 上的等价关系，记作： $\sim$ 。若 $\sim$ 是 A 上的等价关系， $\forall a, b \in A$ ，若 $a \sim b$ ，则称 a 与 b 是等价的，称：

$[a] = \{x \mid x \in A, \text{且} x \sim a\}$ 为包含元素 a 的等价类。 $\leftarrow$

注：等价类是集合。 $\leftarrow$

等价关系例

同学关系是等价关系吗？记同学集合 A

同学关系 R

$= \{ (a, b) \mid a, b \in A, a \text{与} b \text{是同学, 即} aRb \}$

验证集合 A 的元间的二元关系 R ，是否满足：

I. 反身性： $\forall a \in A, aRa.$

II. 对称性： $aRb \Rightarrow bRa$

III. 传递性： aRb, bRc 不能推出 aRc

所以 “同学关系” R 非等价关系.

等价关系例

$R = \{ (a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}^*, a \mid b, \text{即} a \text{整除} b \}$

是关系吗？是整除关系。

是等价关系吗？

验证整除关系 R ，是否满足：

I. 反身性： $\forall a \in \mathbb{Z}^*, a \mid a.$

II. 对称性： $a \mid b$ 不能推出 $b \mid a$

III. 传递性： $a \mid b, b \mid c \Rightarrow a \mid c$

所以整除关系非等价关系.

例: 设 R 是 $Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 上的二元关系, 规定关系 R 为: 如果 Z 中的数 a, b 用固定的正整数 n 除, 余相等, 则 $(a, b) \in R$, 即 aRb , 即 $aRb \Leftrightarrow a - b$ 是 n 的倍数, 记作: $a \equiv b \pmod{n}$.

求证: $\Leftarrow$

R 是等价关系, 称此关系为模 n 的剩余关系. $\Leftarrow$

{注: 如: $n = 3$, $1R4$, $\because \underset{\cdot}{4} = 3 \times \underset{\cdot}{1} + \underset{\cdot}{1}$, $4R7$, $\because 7 = 3 \times 2 + 1$ $\Leftarrow$

又: $-2 = 3 \times (-1) + 1 \quad \therefore 4R(-2)$
 $-4 = 3 \times (-2) + 2 \quad \therefore 4R'(-4)$ $\Leftarrow$

} $\Leftarrow$

证: $\Leftarrow$

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$$

$$1, \because a - a = 0 = n \times 0 \quad \therefore (a, a) \in R$$

反身性(自反性)成立。

$$2, \text{ 若 } a \equiv b \pmod{n}, \text{ 即 } a - b = n \times k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{即 } b - a = n \cdot (-k) \quad \therefore (b, a) \in R,$$

$$\text{即 } bRa \text{ 即 } b \equiv a \pmod{n}$$

$\Leftarrow$

$$3, \text{ 若 } a \equiv b \pmod{n} \text{ 且 } b \equiv c \pmod{n}$$

$$\text{即 } a - b = k_1 \cdot n, b - c = k_2 \cdot n, (k_1, k_2 \in \mathbb{Z})$$

$$\therefore a - c = (k_1 + k_2) \cdot n$$

$$\therefore a \equiv c \pmod{n}$$

$\therefore R$ 为 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系。

等价关系与集合的分类

若把一集合 A 分成若干个叫做类的子集,使得 A 的每一个元属于且只属于一个类,则这些类的全体叫做 A 的一个分类.

集合 A 的一个分类决定 A 的元间的一个等价关系,反之也成立.

集合的一个类中的任何一个元叫做这个类的一个代表. 等价类中用哪个元素做代表都一样.

集合的分类

例 设整数集 $Z = \{\cdots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \cdots\}$

， 令 $A_0 = \{n \mid n = 4q, q \in Z\}$ $A_1 = \{n \mid n = 4q + 1, q \in Z\}$

$A_2 = \{n \mid n = 4q + 2, q \in Z\}$ $A_3 = \{n \mid n = 4q + 3, q \in Z\}$

可知， $A_i (i = 0, 1, 2, 3)$ 是整数集 Z 的一些子集

， 并具有以下特征：

(1) $A_i \neq \emptyset \quad (i = 0, 1, 2, 3)$

(2) $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$

(3) $Z = A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \bigcup_{i=0}^3 A_i$

- 这三条性质说明，整数集恰好被分成一些（四个）两两不相交的非空子集的并，这里的每个子集恰好由除以4余数相同的整数组成。

一般的，任取一个正整数 m ，都能将 $\mathbb{Z}$ 分解成 m 个两两不相交的非空子集的并，使得每个子集恰好是由除以 m 余数相同的整数组成的。特别地，取 $m = 2$ ， $\mathbb{Z}$ 则被分解成偶数子集和奇数子集的并。

设 $M_2(R) = \{ (a_{ij}) \mid a_{ij} \in R; i, j = 1, 2 \}$
 是 R 上一切二阶矩阵组成的集合, 令

$$A_0 = \{ (a_{ij}) \mid \square(a_{ij}) = 0 \} \quad A_1 = \{ (a_{ij}) \mid \square(a_{ij}) = 1 \}$$

$$A_2 = \{ (a_{ij}) \mid \square(a_{ij}) = 2 \}$$

易知, $M_2(R)$ 的这三个子集满足以下特征:

$$(1) \quad A_i \neq \emptyset \quad (i = 0, 1, 2)$$

$$(2) \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$(3) \quad M_2(R) = A_0 \cup A_1 \cup A_2 = \bigcup_{i=0}^2 A_i$$

- 这三条特性说明，二阶矩阵集恰好被分成三个两两不相交的非空子集的并，而每个子集恰好是由秩相同的二阶方阵组成的。

通过以上2个例子，可概括集合分类的定义.

定义 设 A 为任一个集合, 而 Ω 是 A 的一些子集组成的集合, $\Omega = \{A_i \subseteq A \mid i \in I\}$

其中 I 是指标集, 如果

$$(1) \quad A_i \neq \emptyset \quad i \in I$$

$$(2) \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad i, j \in I \text{ 且 } \forall i \neq j$$

$$(3) \quad A = \bigcup_{i \in I} A_i$$

则称 Ω 是 A 的一个分类, 而 Ω 中每个元素 A_i 都叫做 A 在 Ω 下的一个类.

所以，前例中， $\Omega_1 = \{A_0, A_1, A_2, A_3\}$ 就是 Z 的一个分类， Z 被分成四类；

前例中， $\Omega_2 = \{A_0, A_1, A_2\}$ 是二阶方阵集 $M_2(R)$ 的一个分类，在 Ω_2 下， $M_2(R)$

被分成三个类。

注意：可以看出，对每一个确定的分类来说，凡是分在同一类里的元素都具有某种共同的性质，而分在不同类的元素所具有的这种性质也必不同。

前例中, $\mathbb{Z}$ 的分类 $\Omega_1 = \{A_0, A_1, A_2, A_3\}$ 使在同一类里的整数除以4之后余数都相同, 而分在不同类里的整数除以4后, 得到的余数也必然不同.

前例中, $M_2(R)$ 在分类 $\Omega_2 = \{A_0, A_1, A_2\}$ 之下, 同一类的二阶方阵秩数都相同, 而分在不同类里的二阶方阵, 其秩数也不同.

- 对集合分类具有的三个显著的特性还可以从另一个角度来看，这种看法不仅具有普遍的意义，同时也更便于进行教学的推理论证.

在前例中, $\mathbb{Z}$ 在分类 $\Omega_1 = \{A_0, A_1, A_2, A_3\}$ 之下, 同在一类的任二整数 a 与 b 都具有这样的关系: a 与 b 的差被4整除. 不在同一类的任二整数 a 与 b 必不具有这种关系, 即 a 与 b 的差不被4整除.

等价关系与集合的分类

例 模 n 的同余关系 $a \equiv b(\text{mod } n)$

这个等价关系决定了的一个分类。

有 n 个元,它们是除以 n 的余数分别为

$0, 1, 2, \dots, n-1$ 的整数的 n 个子集,

记为 $[0], [1], [2], \dots, [n-1]$.

叫做模 n 的剩余类.

定理：设 $\sim$ 是集合 A 上的等价关系，则 $\leftarrow$

1、若对于 $a, b \in A$ $a \sim b$, 则 $[a] = [b]$; $\leftarrow$

2、若对于 $a, b \in A$ $a \not\sim b$ {不等价}, 则 $[a] \cap [b] = \emptyset$; $\leftarrow$

3、 A 能写成所有不同等价类的并，即： $A = [a_1] \cup [a_2] \cup \cdots \cup [a_n] \cdots$ 。

{说明 $n=3$ 以模 3 的剩余关系为例, 说明结论; ↵

$$[0]=\{\cdots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, \cdots\} \text{↵}$$

$$[3]=\{\cdots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, \cdots\} \text{↵}$$

$$-6=3 \times (-3) + 3 \text{↵}$$

$$0 \sim 3 \text{↵}$$

$$[1]=\{\cdots, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \cdots\} \text{↵}$$

$$[4]=\{\cdots, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \cdots\} \text{↵}$$

$$-5=3 \times (-3) + 4 \text{↵}$$

$$\therefore 1 \sim 4 \text{↵}$$

$$\therefore [1]=[4] \text{↵}$$

$$\} \text{↵}$$

证: $\leftarrow$

1、{思: 证集合相等, 只要证 $[a] \subseteq [b]$ 且 $[b] \subseteq [a]$ } $\leftarrow$

若 $a \sim b, \forall x \in [a]$ {思: 只要证 $x \in [b]$ }

$\therefore x \sim a$, 又 $a \sim b$, 由传递性 $\therefore x \sim b$

$\therefore x \in [b], \therefore [a] \subseteq [b]$ $\leftarrow$

同理 $[b] \subseteq [a]$

$\therefore [a] = [b]$

2、{思：反证法}

若 $a \neq b$

假设： $\exists x \in A$, 且 $x \in [a] \cap [b]$

则： $x \in [a], x \in [b]$

即： $x \sim a, x \sim b$

由于：“ $\sim$ ”是等价关系，

$\therefore a \sim x, x \sim b$

$\therefore a \sim b$ 与 $a \neq b$ 矛盾

$\therefore [a] \cap [b] = \emptyset$

3、↵

由1,2知两个等价类或是相同的, 或是不相交的

又 $\forall a \in A, a \in [a]$

↵

$\therefore$ 故 A 是所有不同等价类的并

{说明: ↵

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\} = [0] \cup [1] \cup [2]$$

$$\begin{cases} [0] = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\} \\ [1] = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\} \\ [2] = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\} = [5], \end{cases} \quad \leftarrow$$

知等价类由这等价类中的任一元素作代表, 即等价类的表示与其代表的选择无关↵

即 $[2]=[5]=[8]=[-1]$ ↵

以后, 学习运算“等价类加法” $[2]+[1]$ 与 $[8]+[1]$ 相等吗? ↵

}↵

映射

映射：函数概念推广，两个集合的元素之间的关系。

$\forall x \in A$, 如果通过一个法则 f , 存在唯一的 $y \in D$,

则 f 叫做 A 到 D 的一个映射;

y 叫做 x 在 f 之下的像;

x 叫做 y 在 f 下的一个原像.

记 $f: A \rightarrow D$

$x \rightarrow y = f(x)$

当 A, D 是数集时, f 就是函数。

例 $A_1 = A_2 = \cdots = A_n = D = \mathbb{R}$
 $f: (a_1, a_2, \cdots a_n) \rightarrow a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$
 $= f(a_1, a_2, \cdots a_n)$ 是一个 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$
 到 D 的映射.

例 $A = \{\text{东}, \text{西}\}, B = \{\text{南}\}, D = \{\text{高}, \text{低}\}.$

$\theta: (\text{西}, \text{南}) \rightarrow \text{高} = \theta(\text{西}, \text{南})$
 不是一个 $A \times B$ 到 D 的映射.

例 $A = D = \mathbb{R}.$

$\varphi: a \rightarrow a, \text{若 } a \neq 1$
 $1 \rightarrow b, b^2 = 1$
 不是一个 A 到 D 的映射.

映射

映射定义注意: A 的每个元都在 D 中有唯一对应的像

1. 集合 $A_1, A_2, \dots, A_n, D$ 可以相同;
2. $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的次序不能掉换;
3. 映射一定要替 **每一个元** 规定一个像;
4. 一个元只能有惟一的像;
5. 所有的像都必须是 D 的元.

映射相同:

ϕ_1 是 A 到 D 的映射, ϕ_2 也是 A 到 D 的映射.
 $\forall a \in A$, 有 $\phi_1(a) = \phi_2(a)$,
 则说 ϕ_1 和 ϕ_2 是相同的两个映射.

一一映射（双射）、一一变换

$f: A \rightarrow B, \forall b \in B, \exists a \in A, \text{使得} f(a) = b,$

则映射 f 叫做一个 A 到 B 的满射.

一个 A 到 B 的映射 $f: a \rightarrow b,$ 叫做一个单射,

如果 $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$

一个既是满射又是单射的映射叫做一一映射（双射）.

双射 $f: A \rightarrow B$ 有逆映射, 也是双射, 唯一.

一个 A 到 A 的映射叫做 A 的一个变换.

相应地, 有满射变换、单射变换和一一变换的概念。

映射个数

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, $\#A = n$, $\#B = m$

映射 $f: A \rightarrow B$ 有几个?

映射有 m^n 个

单射 $f: A \rightarrow B$ 有几个?

单射有 $m(m-1) \cdots (m-n+1)$ 个, 当 $n \leq m$

当 $n = m$, 双射有 $m!$ 个

满射 $f: A \rightarrow B$ 有几个?

满射当 $n \geq m$, 有

$$m^n - \binom{m}{1}(m-1)^n + \binom{m}{2}(m-2)^n - \cdots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m-1}$$

定理，设有限集合 A, B ，且 $|A|=n, |B|=m$ ，当 $n \geq m$ 时，则满射

$f: A \rightarrow B$ 的个数为：

$$m^n - \binom{m}{1}(m-1)^n + \binom{m}{2}(m-2)^n - \dots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m-1}$$

证，设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ， $B = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ 。设 A_i 表示 A 到 B 的一些映射的集合，满足 y_i 不是 A 中任何一个元素的像。即：

$$A_i = \{f: A \rightarrow B \mid y_i \notin \text{Im } f\}, \quad (i=1, 2, \dots, m)。$$

依题意，只需求出： $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_m}|$ 。

由容斥原理可以求解。

代数运算

一个 $A \times B$ 到 D 的映射叫做一个 $A \times B$ 到 D 的代数运算. 代数运算是一种特殊的映射, 表示:

$$\circ: (a, b) \rightarrow d = \circ(a, b)$$

$$\circ(a, b) \text{ 可写成 } a \circ b$$

$$\therefore \circ: (a, b) \rightarrow d = a \circ b$$

例 . $A = \{\text{所有整数}\}$, $B = \{\text{所有不等于0整数}\}$,
 $D = \{\text{所有有理数}\}$

$$\circ: (a, b) \rightarrow \frac{a}{b} = a \circ b \text{ 是}$$

一个 $A \times B$ 到 D 的代数运算,
 也就是一个普通的除法.

代数运算

注意:当 $A=B$ 的时候, $A \times B = B \times A$,但不是

$$\forall a \in A, b \in B, \text{有 } a \circ b = b \circ a$$

在 A 和 B 都是有限集的时候,一个 $A \times B$ 到 D 的代数运算常用一个表来表示.

例 $A = \{1,2\}, B = \{1,2\}, D = \{a,b\}$

$$\circ: (1,1) \rightarrow a, (2,2) \rightarrow a$$

$$(1,2) \rightarrow a, (2,1) \rightarrow b$$

用运算表来表示是

	1	2
1	a	a
2	b	a

若 $\circ$ 是一个 $A \times A$ 到 A 的代数运算,
则说集合 A 对于 $\circ$ 是闭的,
也说 $\circ$ 是 A 的代数运算或二元运算.

关系、运算

A上的二元运算 $\circ$:

A上的任意两个元素有序对, 对应A上的一个元素, 且唯一。

A对于运算 $\circ$ 封闭

A上的二元关系R:

$A \times A$ 的子集, A上的任意两个元素有序对, 对应有关联。

若 $\#A = n$, 则A上有多少种二元运算?

即 $A \times A \rightarrow A$ 有多少种映射

A上有 n^{n^2} 种二元运算

- 具有一些 n 元运算的集合，称为**代数系统**。代数系统是近世代数研究的主要内容，特殊代数系统：半群、含么半群、群、环、域。

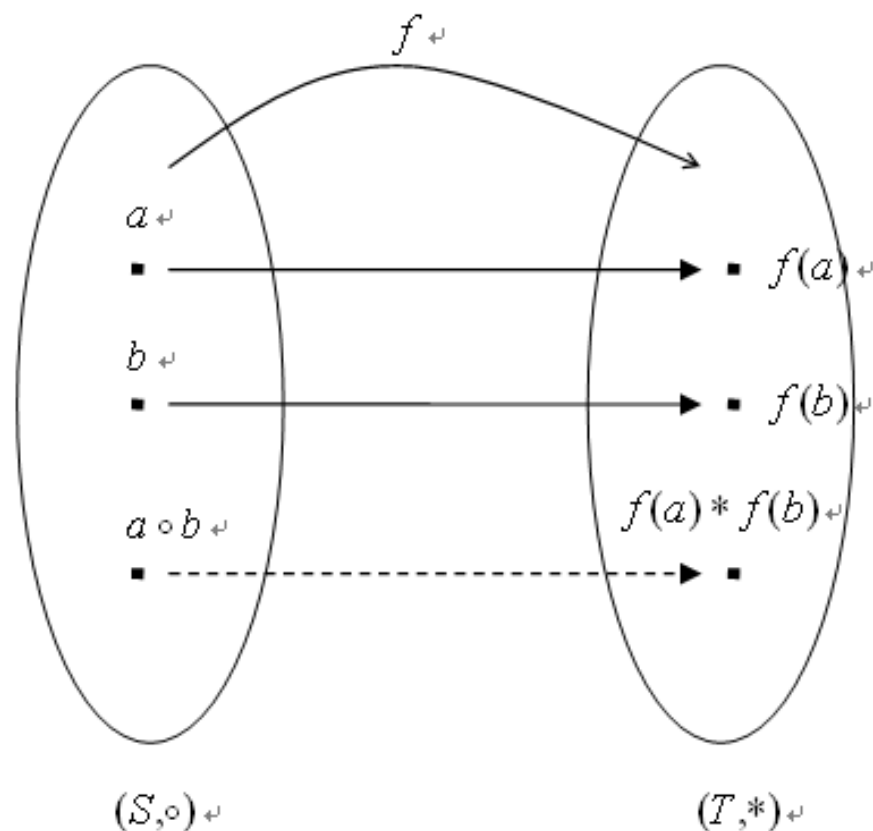
设集合 A 的二元运算为 $\circ$ ，则这个代数系统记为 $(A, \circ)$ 。

同态与同构映射

$\varphi: A \rightarrow \bar{A}$, $\circ$ 和 $\bar{\circ}$ 分别是 A 和 $\bar{A}$ 的代数运算,
如果 $\forall a, b \in A$, 只要 $a \rightarrow \bar{a}, b \rightarrow \bar{b}$, 就有
 $a \circ b \rightarrow \bar{a} \bar{\circ} \bar{b}$, 则说 φ 是 A 到 $\bar{A}$ 的同态映射.

如果对于代数运算 $\circ$ 和 $\bar{\circ}$ 有一个 A 到 $\bar{A}$ 的
满射的同态映射存在, 则说这个映射是一个
同态满射, 并说, A 与 $\bar{A}$ 同态.

定义: 设 $(S, \circ)$ 和 $(T, *)$ 是两个代数系统, 这里 $\circ, *$ 分别为集合 S, T 上的代数运算, 如果存在 S 到 T 的映射 f , 且保持运算即 $f(a \circ b) = f(a) * f(b), \forall a, b \in S$, 则称 f 是 $(S, \circ)$ 至 $(T, *)$ 的同态映射, 简称 f 是 S 到 T 的同态.



例: 设 $(Z, +), (R^+, \cdot)$, 这里 Z 与 R^+ 分别为整数集和正实数集, $+, \cdot$ 分别为数集的加法与乘法, 规定: ↵

$$f: Z \rightarrow R^+ \text{ 为 } f(x) = e^x, \forall x \in Z$$

知: f 为 $Z \rightarrow R^+$ 的映射, 且 $\forall x, y \in Z$

$$f(x+y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y) \quad \leftarrow$$

即 f 保持运算, 故 f 是 $Z \rightarrow R^+$ 的同态映射。

例：设 $\leftarrow$

$(\mathbb{Z}, +), (A, \cdot)$, 这里 $A = \{1, -1\}$, $\cdot$ 为数的乘法, 规定 $f: \mathbb{Z} \rightarrow A$ 为

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x \text{ 为偶数时(含负偶数)} \\ -1 & \text{当 } x \text{ 为奇数时(含负奇数)} \end{cases} \leftarrow$$

证: f 为 $\mathbb{Z} \rightarrow A$ 的同态映射 $\leftarrow$

{注: $(A, \cdot)$ 是代数系统, 运算 $\cdot$ 是 A 上的二元运算 $\leftarrow$

$$\because 1 \cdot 1 = 1 \quad 1 \cdot (-1) = -1 \quad (-1) \cdot (-1) = 1 \quad (-1) \cdot 1 = -1, \leftarrow$$

若令 $B = \{1, -2\}$, $\cdot$ 为乘法则 $(B, \cdot)$ 不是代数系统, 因为 $\cdot$ 不是 B 上的二元运算。

$$\because (-2) \cdot (-2) = 4, \text{ 但 } 4 \notin B \text{ 即 } \cdot \text{ 不是 } B \times B \rightarrow B \text{ 的映射} \leftarrow$$

} $\leftarrow$

证: $\hookrightarrow$

{思路: 只要证 f 保持运算, 即 $\forall x, y \in Z$, 有 $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$ } $\hookrightarrow$

$\forall x, y \in Z$

1、若 x, y 均为偶数, 则 $f(x) = 1, f(y) = 1, f(x + y) = 1 = 1 \cdot 1 = f(x) \cdot f(y)$

2、若 x, y 均为奇数, 则 $f(x) = -1, f(y) = -1, f(x + y) = 1 = (-1) \cdot (-1) = f(x) \cdot f(y)$ $\hookrightarrow$

3、若 x 为奇数, y 为偶数, 则 $f(x) = -1, f(y) = 1, f(x + y) = -1 = (-1) \cdot 1 = f(x) \cdot f(y)$

4、若 x 为偶数, y 为奇数, 则 $f(x) = 1, f(y) = -1, f(x + y) = -1 = 1 \cdot (-1) = f(x) \cdot f(y)$

$\therefore f$ 是 $Z \rightarrow A$ 的同态映射。 $\downarrow$

定义：如果集合 S 到 T 的同态映射 f 是 $S \rightarrow T$ 的单射，则称 f 为 $S \rightarrow T$ 的单一同态。 ↵

定义：如果集合 S 到 T 的同态映射 f 是 $S \rightarrow T$ 的满射，则称 f 为 $S \rightarrow T$ 的满同态。 ↵

如果集合 S 至 T 存在满同态，则称 S 与 T 是同态的，记作 $S \sim T$ 。 ↵

定义：如果 $S \rightarrow T$ 的同态映射 f 是 $S \rightarrow T$ 的双射（即满又单的映射，一一映射）则称 f 为 $S \rightarrow T$ 的同构映射。（简称同构）记作 $S \cong T$ 。 ↵

{注：同构的直观含义：两个代数系统具有相同的结构，本质上是一样的} ↵

结合律、交换律

一个集合A上的代数运算 $\circ$ 适合结合律,假如

$$\forall a, b, c \in A, \text{ 都有 } (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

适合交换律, 如果 $\forall a, b \in A, \text{ 都有 } a \circ b = b \circ a.$

如果集合A的代数运算 $\circ$ 同时适合结合律与交换律, 则在 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 里, 元素的次序可以交换.

分配律

$\otimes$ 是一个 $B \times A$ 到 A 的代数运算, $\oplus$ 是一个 A 的代数运算.若, $\otimes \oplus$ 对于 B 的任何 b , A 的任何 a_1, a_2 ,都有

$$b \otimes (a_1 \oplus a_2) = (b \otimes a_1) \oplus (b \otimes a_2)$$

则说 $\otimes \oplus$ 适合第一分配律.类似地可定义第二分配律.

如果 $\oplus$ 适合结合律, $\otimes \oplus$ 适合第一分配律,则

$\forall b \in B, \forall a_1, a_2, \dots, a_n \in A$, 都有

$$b \otimes (a_1 \oplus \dots \oplus a_n) = (b \otimes a_1) \oplus \dots \oplus (b \otimes a_n)$$

定理：代数系统 $(S, \circ)$ 和 $(T, *)$ ，这里 $\circ, *$ 分别为集合 S, T 的二元运算，设 f 是 $S \rightarrow T$ 的满同态，则：↵

- 1、若 $\circ$ 满足结合律，则 $*$ 也满足结合律；↵
- 2、若 $\circ$ 满足交换律，则 $*$ 也满足交换律。↵

证: ↵

1、 设 $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ 为 T 中任意三元素, $\because f$ 为 $S \rightarrow T$ 的满同态,
故存在 $a, b, c \in S$, 使 $f(a) = \bar{a}, f(b) = \bar{b}, f(c) = \bar{c}$ 。

{思: 只要证 $\bar{a} * (\bar{b} * \bar{c}) = (\bar{a} * \bar{b}) * \bar{c}$ }

$$f[a \circ (b \circ c)] = f(a) * f(b \circ c) = f(a) * (f(b) * f(c)) = \bar{a} * (\bar{b} * \bar{c})$$

$$\text{而 } f[(a \circ b) \circ c] = f(a \circ b) * f(c) = (f(a) * f(b)) * f(c) = (\bar{a} * \bar{b}) * \bar{c}$$

又由已知: $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

$$\text{故: } \bar{a} * (\bar{b} * \bar{c}) = (\bar{a} * \bar{b}) * \bar{c}$$

2、设 $\bar{a}, \bar{b}$ 为 T 中任两元素, 存在 $a, b \in S$, 使 $f(a) = \bar{a}, f(b) = \bar{b}$,

$$\text{又 } f(a \circ b) = f(a) * f(b) = \bar{a} * \bar{b}$$

$$f(b \circ a) = f(b) * f(a) = \bar{b} * \bar{a}$$

$$\text{又 } a \circ b = b \circ a$$

$$\therefore \bar{a} * \bar{b} = \bar{b} * \bar{a}$$

定理：代数系统 $(S, \circ, *)$ 和 $(T, \bar{\circ}, \bar{*})$ 这里 $\circ, *$ 为 S 中的二元运算， $\bar{\circ}, \bar{*}$ 为 T 中二元运算，设存在一个 $S \rightarrow T$ 的满射 f ，使得 S 与 T 对于 $\circ, \bar{\circ}$ 同态，对于 $*, \bar{*}$ 同态，如果 $\circ$ 对 $*$ 适合左（右）分配律，则 $\bar{\circ}$ 对 $\bar{*}$ 也适合左（右）分配律。✧

左分配律: $a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c)$ ↵

右分配律: $(b * c) \circ a = (b \circ a) * (c \circ a)$ ↵

乘法对加法适合分配律 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ ↵

加法对乘法不适合分配律 $a + (b \cdot c) \neq (a + b) \cdot (a + c)$ ↵

集合的交、并运算 $\cap$ 、 $\cup$ 互相适合分配律; 因: ↵

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
 ↵

同构、自同构

φ 是 A 与 $\bar{A}$ 间的一一映射, $\circ$ 和 $\bar{\circ}$ 分别是 A 和 $\bar{A}$ 的代数运算, 如果 $\forall a, b \in A$, 只要 $a \rightarrow \bar{a}, b \rightarrow \bar{b}$, 就有 $a \circ b \rightarrow \bar{a} \bar{\circ} \bar{b}$, 则说 φ 是 A 与 $\bar{A}$ 间的同构映射. 并说 A 与 $\bar{A}$ 同构, 记为 $A \cong \bar{A}$.

若两个代数系统同构, 抽象地来看, 没有本质的区别, 只是命名上的不同。若一集合有一个只与这个集合的代数运算有关的性质, 则另一个集合也有一个完全类似的性质。

同构、自同构

对于运算 $\circ$ 来说的一个 A 与 A 间的同构映射叫做一个对于运算 $\circ$ 的 A 的自同构。

例 $A=\{1, 2, 3\}$. 代数运算 $\circ$ 由下表给定:

$\circ$	1	2	3
1	3	3	3
2	3	3	3
3	3	3	3

则 $\phi: 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 3$

是一个对于 $\circ$ 的 A 的自同构.

谢谢大家

